

FFGFT: Quantum Dots, Synapses and Resonators

Johann Pascher

2026

Contents

.1 Was ein Quantenpunkt ist — und warum die Form zählt

Stellen wir uns einen winzigen Hohlraum vor. Kleiner als ein Staubkorn, kleiner als eine Zelle, kleiner als die meisten Viren — aber aufgebaut aus mehreren hundert bis tausend Atomen. Darin eingesperrt: ein oder mehrere Elektronen, oder gebundene Elektron-Loch-Paare.

Dieser Hohlraum ist ein **Quantenpunkt** (*quantum dot*) — ein künstliches Atom. Er verhält sich wie ein einzelnes Atom mit scharfen, definierten Energiezuständen — obwohl er aus vielen Atomen besteht.

Warum? Weil es nicht auf die Zahl der Atome ankommt. Es kommt auf die **Geometrie des Hohlraums** an.

Die Atome bilden nur die Wand — den **Resonator** (ein Hohlraum der bestimmte Schwingungen verstärkt und andere unterdrückt). Was drinnen passiert, bestimmt die Form. Genau wie bei einer Tonkanzelle in einer Harmonika: nicht das Holz macht den Ton, sondern die Geometrie des Kanals. Die Zunge schwingt analog — aber der Resonator wählt diskrete Frequenzen aus.

Diskret von außen betrachtet — analog von innen

Ein Quantenpunkt hat **diskrete Energieniveaus** (Energienstufen die nur ganz bestimmte Werte annehmen können, nichts dazwischen) — wie Noten auf einer Flöte. Zwischen zwei Noten gibt es auf der Flöte keine weiteren Töne. Der Sprung ist scharf.

Aber die **Anregung** (das Zuführen von Energie um den Zustand zu ändern) ist analog: die Intensität des Lichts, die Stärke des elektrischen Feldes, die Dauer des Impulses — all das ist kontinuierlich veränderbar.

Diskret und analog — kein Widerspruch

Von außen: kontinuierliche Anregung, kontinuierliche Messung.

Von innen: diskrete Zustände, scharfe Sprünge.

Das Analoge und das Diskrete beschreiben dieselbe Physik aus zwei verschiedenen Perspektiven. Ein Thermometer zeigt eine kontinuierliche Temperatur — aber die Atome darin springen zwischen diskreten Zuständen.

.2 Geometrie erzwingt Diskretheit

In der klassischen Physik kann ein eingesperrtes Teilchen jede beliebige Energie haben. In einem Quantenpunkt geht das nicht. Dort sind nur bestimmte **Moden** (erlaubte Schwingungsmuster im Hohlraum) möglich — wie stehende Wellen in einem Resonator.

Die kleinste erlaubte stehende Welle passt genau einmal in den Hohlraum: eine halbe Wellenlänge von Wand zu Wand. Die nächste passt zweimal, dann dreimal — und so weiter. Zwischen diesen ganzzahligen Vielfachen gibt es nichts.

Die Energien dieser Moden:

$$E_n = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{2mR^2}, \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (1)$$

Hier ist R der Radius des Hohlraums, m die Masse des eingesperrten Teilchens, $\hbar$ das Plancksche Wirkungsquantum, und n die **Quantenzahl**. Der Faktor π^2 folgt aus der Geometrie: eine stehende Welle die am Rand verschwindet erzwingt $k \cdot R = \pi$ für die Grundmode, also $k = \pi/R$ und damit $E \sim \pi^2/R^2$. Die Diskretheit kommt aus der Geometrie, nicht aus einem Postulat.

FFGFT-Interpretation: Torsion im toroidalen Feld

Im Rahmen der FFGFT ist ein Elektron keine Punktladung in einem Kasten — es ist eine stabile **Torsionskonfiguration** (eine bestimmte Verdrehung des Feldes an einem Ort) des zugrundeliegenden Feldes.

Die diskreten Niveaus sind die erlaubten geometrischen Konfigurationen dieser Feldverdrehung in einem begrenzten Raum. Zwischen den Niveaus gibt es keine stabile Konfiguration — das Feld kann nur in definierten Mustern existieren, nicht in beliebigen Zwischenzuständen.

FFGFT-Grundlage: Torusgeometrie erzwingt Diskretheit

Das Universum hat in FFGFT die Topologie eines vierdimensionalen Torus — einer geschlossenen, in sich zurückgekehrten Geometrie. Die Randbedingung die π^2 erzeugt ist nicht auferlegt — sie folgt aus dieser Topologie. Der Faktor π ist die geometrische Grundkonstante des Torus. Die Diskretheit ist keine Quantisierungsregel die man postuliert — sie folgt aus der Geometrie.

Der fundamentale Parameter der FFGFT ist der geometrische Skalierungsparameter $\xi = 4/30000 \approx 1,333 \times 10^{-4}$. Er erzeugt eine universelle Längenhierarchie — von der sub-Planck-Skala $L_0 = \xi \cdot \ell_P$ bis hin zu kosmischen Distanzen. Welche Skalen geometrisch ausgezeichnet sind, zeigt Abschnitt ??.

Zwei ξ -Parameter — zwei verschiedene Räume, kein Widerspruch

In der FFGFT-Literatur erscheinen zwei numerisch verschiedene ξ -Werte. Das ist **kein Widerspruch** — sie beschreiben physikalisch verschiedene Räume:

Parameter	Wert	Raum	Bedeutung
ξ (geometrisch)	$\frac{4}{30000} \approx 1,333 \times 10^{-4}$	3D-Geometrischer Raum	Längenhierarchie des Torus; definiert Stufen L_{N_i} ; gilt im physikalischen Ortsraum
ξ_{Higgs} (algebraisch)	$\approx 1,038 \times 10^{-5}$	Zahlenraum / Quantenfeldstruktur	Korrekturen in der algebraischen Feldstruktur; Higgs-Sektor; gilt im abstrakten Zustandsraum

Warum unterschiedliche Werte? Der 3D-geometrische Raum und der abstrakte Zahlenraum der Quantenfeldtheorie sind verschiedene mathematische Strukturen mit verschiedenen Randbedingungen. ξ folgt aus der Torusgeometrie des physikalischen Raums ($4/30000$ ist das Verhältnis der fundamentalen geometrischen Längenskala zur Planck-Länge im dreidimensionalen Torus). ξ_{Higgs} folgt aus der algebraischen Struktur des Higgs-Sektors im Zahlenraum der Quantenfeldtheorie — einem Raum ohne direkte räumliche Metrik.

In diesem Dokument gilt: ξ beschreibt die geometrischen Längsstufen im 3D-Raum; ξ_{Higgs} beschreibt algebraische Kopplungskorrekturen auf Quantengatter-Ebene.

.3 Exzitonen — gebundene Paare als Informationsträger

Das wichtigste angeregte Objekt im Quantenpunkt ist das **Exziton** (ein gebundenes Paar aus einem angeregten Elektron und dem Loch das es hinterlässt) — kein freier Strom, sondern eine lokale Verschiebung im Feld.

Wenn Licht den Quantenpunkt trifft, hebt es ein Elektron auf eine höhere Energiestufe. Es hinterlässt dabei eine Leerstelle — das **Loch** (fehlendes Elektron das sich wie eine positive Ladung verhält). Elektron und Loch ziehen sich an und bilden ein gebundenes Paar: das Exziton.

Dieses Paar hat einen charakteristischen räumlichen Ausdehnungsradius — den **exzitonischen Bohr-Radius**:

$$a_X = \frac{\epsilon_r \hbar^2}{\mu e^2} \approx 5\text{--}6 \text{ nm} \quad (\text{für CdSe}) \quad (2)$$

Schrumpft der Quantenpunkt unter a_X , passt das Exziton geometrisch nicht mehr hinein. In FFGFT-Sprache: die Feldtorsion braucht einen Mindesthohlraum um eine stabile gebundene Konfiguration zweier gegenläufiger Torsionen auszubilden.

Ein Quantenpunkt kann mehrere Exzitonen gleichzeitig tragen: 0, 1, 2, 3, ... — das sind diskrete Speicherstufen. Jede Stufe ist scharf unterscheidbar. Ein größerer Quantenpunkt trägt mehr simultane Exzitonen — mehr unterscheidbare Zustände in einem einzigen Objekt.

.4 Drei Klassen von Quanteneffekten

Bevor wir die Frage beantworten wann Quantenverhalten einsetzt und wann es verschwindet, muss eine Unterscheidung getroffen werden. Es gibt nicht *einen* Quanteneffekt — es gibt mindestens drei grundlegend verschiedene Klassen:

Klasse	Physikalische Grundlage	Relevante Energie	Beispiel
Confinement	Stehende Wellen im Hohlraum	Niveauabstand $\Delta E = 3E_1$	Quantenpunkt, Transistor
Tunneln	Wellenfunktion durchdringt Barriere	Barrierenbreite und -höhe	Enzymkatalyse
Spin-Kohärenz	Verschränkte Spinzustände	Spin-Relaxationszeit	Vogelnavigation

Jede Klasse hat ihr eigenes Kriterium für Quantenverhalten. Was alle drei gemeinsam haben: sie brauchen **geometrische Präzision**. Ohne präzise Struktur — kein Quanteneffekt, egal welcher Mechanismus.

.5 Die zwei Bedingungen für Confinement-Quantisierung

Für Confinement-basierte Systeme — Quantenpunkte, Transistoren, makroskopische Gitter — gelten genau zwei Bedingungen die *beide* erfüllt sein müssen:

Zwei Bedingungen für Quantenpunkt-Verhalten

Bedingung 1 — Geometrische Perfektion (absolut, temperaturunabhängig):

Der Resonator muss präzise genug sein um stehende Wellen zu erzwingen. Ein fehlerbehaftetes Gitter zeigt kein Confinement-Quantenverhalten — egal wie klein, egal bei welcher Temperatur.

Bedingung 2 — Niveauabstand gegen Wärme (größen- und temperaturabhängig):

Der Abstand zwischen den untersten zwei Niveaus muss die thermische Energie übersteigen: $\Delta E = 3E_1 > k_B T$.

Bedingung 1 ist die härtere — sie ist absolut und kann nicht durch Kühlen ersetzt werden. Bedingung 2 ist weicher — Kühlen verschiebt die Grenze zu größeren Objekten.

Nur für Confinement. Tunneln und Spin-Kohärenz folgen anderen Kriterien (Abschnitt ??).

Die kritische Grenzgröße

Aus Bedingung 2 folgt direkt die maximale Resonatorgröße bei der Quantenpunkt-Verhalten noch möglich ist:

$$R_{\text{bulk}}(T) = \pi \hbar \sqrt{\frac{3}{2 m_{\text{eff}} k_B T}}. \quad (3)$$

Unterhalb von R_{bulk} : diskretes Quantenpunkt-Verhalten. Oberhalb: die Niveaus liegen dichter als $k_B T$ — Bandstruktur, klassisches Verhalten.

Zahlenwerte

Material	m_{eff}/m_e	R_{bulk} bei Temperatur			
		4 K	77 K	300 K	310 K
GaAs (Leitungsband)	0,067	221 nm	50 nm	25,5 nm	25,1 nm
CdSe (Leitungsband)	0,130	159 nm	36 nm	18,3 nm	18,0 nm
Silizium (transversal)	0,190	131 nm	30 nm	15,2 nm	14,9 nm

Kühlen auf 4 K verschiebt die Grenze für Silizium von 15 nm auf 131 nm — ein Faktor ~ 9 . Damit werden makroskopisch wirkende Objekte zu Quantenobjekten: ein 50 nm-Siliziumkristall ist bei Raumtemperatur klassisch, bei 4 K quantisiert.

Der Übergang im Detail: Silizium bei 300 K

R	E_1	$\Delta E = 3E_1$	$\Delta E/k_B T$	Regime
1 nm	1981 meV	5943 meV	230	stark quantisiert
3 nm	220 meV	660 meV	26	stark quantisiert
5 nm	79 meV	238 meV	9	Übergangsbereich
10 nm	20 meV	59 meV	2,3	Übergangsbereich
15 nm	8,8 meV	26,4 meV	1,0	Grenze
22 nm	4,1 meV	12,3 meV	0,5	klassisch
65 nm	0,47 meV	1,41 meV	0,05	klassisch

Die Grenze liegt bei $R \approx 15 \text{ nm}$ — genau dort wo der klassische Transistor 2012 aufgehört hat zu skalieren (Abschnitt ??).

Makroskopische Objekte: viele Niveaus, nicht keine

Ein makroskopischer Körper zeigt kein Quantenpunkt-Verhalten — aber nicht weil er keine Niveaus hat, sondern weil er 10^{23} so dichte Niveaus hat dass $k_B T$ sie alle überdeckt. Die Diskretheit verschwindet nicht. Sie wird so feinkörnig dass sie als Bandstruktur erscheint.

Diskret bleibt diskret — auch im Makroskopischen

Ein makroskopisches fehlerfreies Gitter (Bedingung 1 erfüllt, Bedingung 2 nicht) ist ein Quantenobjekt mit Bandstruktur — kein Quantenpunkt.

Ein fehlerbehaftetes Gitter (Bedingung 1 nicht erfüllt) ist kein Quantenobjekt — egal wie klein, egal wie kalt.

Der Mechanismus ist immer derselbe: Resonator, stehende Wellen, Randbedingungen. Ob 2 Zustände oder 10^{23} : das Prinzip ändert sich nicht.

.6 Biologische Quanteneffekte: welche Bedingung gilt wo?

Lebende Zellen nutzen Quanteneffekte bei 37°C . Drei bekannte Beispiele — und die Frage ob das Zwei-Bedingungen-Kriterium dort gilt:

Effekt	Bed. 1: Geometrie	Bed. 2: $\Delta E > k_B T$	Mechanismus
Photosynthese (FMO)	✓ Proteinhülle	grenzwertig ($J/k_B T \approx 0,7$)	Exziton-Kohärenz; Kopplung $J \approx 19 \text{ meV}$
Vogelnavigation	✓ Kryptochrom	× kein Confinement ($E_{\text{hf}} \ll k_B T$)	Spin-Verschränkung; Relaxationszeit $>$ Reaktionszeit
Enzym-Tunneln	✓ Aktivzentrum	× kein Confinement ($E_{\text{zp}}/k_B T \approx 0,05$)	Quantentunneln; Barriere $\sim 0,3\text{--}0,5 \text{ nm}$

Photosynthese: Der FMO-Komplex koppelt Chromophore mit $J \approx 150 \text{ cm}^{-1} \approx 19 \text{ meV}$. Das ist grenzwertig gegenüber $k_B T(37^\circ\text{C}) = 26,7 \text{ meV}$. Gemessene Kohärenzzeiten von 300–700 fs bei 277 K zeigen dass die Proteinhülle als geometrisch präziser Resonator wirkt. Aktuelle Forschung diskutiert ob Gitterschwingungen (Phononen) die Kohärenz sogar unterstützen.

Vogelnavigation: Kryptochrom-Proteine im Auge erzeugen verschränkte Radikalpaare. Die relevante Energie ist die Hyperfein-Aufspaltung $\ll k_B T$ — Bedingung 2 gilt hier gar nicht. Der Effekt überlebt weil die *Spin-Relaxationszeit* länger ist als die chemische Reaktionszeit. Das ist Spin-Kohärenz, kein Confinement.

Enzymkatalyse: Protonen tunneln durch Barrieren von $\sim 0,3 \text{ nm}$ Breite im Aktivzentrum. Die Nullpunktsenergie des Protons liegt bei $E_{\text{zp}}/k_B T \approx 0,05$ — weit unter $k_B T$. Tunneln braucht kein $\Delta E > k_B T$. Es braucht nur eine dünne, geometrisch präzise Barriere.

FFGFT-Befund: Bedingung 1 ist die universelle Bedingung

Bedingung 2 ($\Delta E > k_B T$) gilt **nur für Confinement-Quantisierung**. Tunneln und Spin-Kohärenz haben eigene Kriterien.

Bedingung 1 — geometrische Präzision — gilt für alle drei Klassen ohne Ausnahme. In FFGFT-Sprache: jeder Quanteneffekt ist eine stabile Konfiguration des Torsionsfeldes. Ohne präzisen geometrischen Rahmen kollabiert diese Konfiguration — egal ob Confinement, Tunneln oder Spin.

Warum 37 Grad: geometrischer Betriebspunkt

Die Frage nach dem biologischen Betriebspunkt bei 37 °C hat eine präzisere Antwort als das übliche $k_B T$ -Argument:

R_{bulk} ändert sich zwischen 0 °C und 57 °C um weniger als 10 % (von 4,0 nm auf 3,6 nm). Der Kollaps bei 42–45 °C kommt nicht davon dass $k_B T$ plötzlich zu groß wird. Was kollabiert ist die geometrische Präzision: Proteine denaturieren, die Torsionskonfiguration bricht zusammen.

Optimaler biologischer Betriebspunkt

37 °C ist nicht wegen einer thermischen Energie-Grenze optimal. Es ist der Punkt bei dem biologische Resonatoren (Protein-Kavitäten $\sim 2\text{--}4$ nm, innerhalb von $R_{\text{bulk}} \approx 3,75$ nm) maximal chemisch aktiv sind ohne ihre Torsionskonfiguration zu verlieren. Warm genug für Chemie. Kalt genug damit Bedingung 1 stabil bleibt.

.7 Die ξ -Skalierungsleiter und die Skala der Quantenpunkte

Die FFGFT kennt keinen freien Längenparameter. Alle physikalisch ausgezeichneten Skalen entstehen aus der Iteration des geometrischen Parameters $\xi = 4/30000$ — beginnend bei der fundamentalen Länge $L_0 = \xi \cdot \ell_P$:

$$L_N = L_0 \cdot \left(\frac{1}{\xi}\right)^N, \quad N = 0, 1, 2, \dots \quad (4)$$

N	L_N	Physikalische Domäne
0	$2,15 \times 10^{-39}$ m	Fundamentale FFGFT-Länge (sub-Planck)
1	$1,62 \times 10^{-35}$ m	Planck-Länge ℓ_P
6	$3,8 \times 10^{-16}$ m	Subnuklearer Bereich
7	$2,9 \times 10^{-12}$ m	Atomare Skala
8	$2,2 \times 10^{-8}$ m	Nanometer — Quantenpunkt- und Exziton-Bereich
9	$1,6 \times 10^{-4}$ m	Zelluläre Skala
10	≈ 1 m	Makroskopische Skala

Stufe $N = 8$ entspricht $L_8 \approx 22$ nm. Der exzitonische Bohr-Radius für CdSe ($a_X \approx 5,5$ nm) liegt bei der Rekursionstiefe

$$N_{\text{exziton}} = \frac{\ln(a_X/L_0)}{\ln(1/\xi)} \approx 7,85. \quad (5)$$

FFGFT-Befund: $N \approx 8$ als universelle Skalenstufe

Die Rekursionstiefe $N \approx 8$ taucht in der FFGFT an zwei unabhängigen Stellen auf:

1. In der geometrischen Herleitung der Feinstrukturkonstante α : dort bestimmt $N \approx 8$ die Tiefe der fraktalen Selbstverschachtelung aus der $\alpha \approx 1/137$ folgt. (*Herleitung in separatem FFGFT-Dokument zur Feinstrukturkonstante; die Kernaussage: die fraktale Selbstverschachtelung des Torus bis zur Tiefe $N \approx 8$ liefert eine Längenskala $L_8 \approx 22 \text{ nm}$ die über die elektromagnetische Kopplungsstärke mit α verbunden ist.*)
2. In der Skala der Exziton-Bildung: a_X liegt geometrisch bei $N \approx 7,85$ — derselben Skalenstufe.

Dieselbe geometrische Hierarchie die α bestimmt, bestimmt auch bei welcher Längenskala gebundene Elektron-Loch-Paare stabile Konfigurationen bilden können. Die Skala der Exzitonen ist in FFGFT keine empirische Größe — sie ist geometrisch erzwungen.

Der fraktale Korrekturfaktor K_{frak}

Die Energieniveauformel gilt für einen ideal sphärischen Hohlraum. In FFGFT ist die Raumgeometrie fraktal — die effektive Dimension liegt bei $D_{\text{frak}} = 2,999867$, nicht bei 3. Der universelle Korrekturfaktor:

$$K_{\text{frak}} = \frac{4}{3}\pi \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{3-D_{\text{frak}}} \approx 4,18840, \quad (6)$$

eine Abweichung vom klassischen Kugelvolumenfaktor von weniger als 0,013 %.

FFGFT-Vorhersage: fraktale Verschiebung der QD-Niveaus

In FFGFT sind die Energieniveaus eines Quantenpunkts gegenüber der idealen Formel systematisch verschoben. Für einen CdSe-Quantenpunkt mit $R = 3 \text{ nm}$:

$$\Delta E_1 \approx 0,0418 \text{ eV} \times 1,3 \times 10^{-4} \approx 5,4 \mu\text{eV}.$$

Das liegt nahe der Auflösungsgrenze heutiger Einzelquantenpunkt-Spektroskopie bei tiefen Temperaturen. Eine systematische Vermessung vieler identischer Quantenpunkte könnte diesen Offset statistisch zugänglich machen — als Überprüfung der FFGFT-Vorhersage.

.8 Rekonfigurierbare Funktion — derselbe Baustein, drei Rollen

Anregung	Funktion	Was passiert
Schwaches dauerndes Licht	Speicher	Metastabile Torsionskonfiguration — bleibt bis zur nächsten Anregung
Kurzer starker Puls	Logikgatter	Torsionsumkehr durch kurze intensive Anregung
Moduliertes Signal + Rückkopplung	Synapse	Gewichtetes Weiterleiten — das Gewicht ändert sich mit Erfahrung
Elektrisches Feld	Stark-Effekt	Feine Abstimmung der Schaltschwellen durch äußeres Feld
Magnetisches Feld	Zeeman-Effekt	Steuerung über Spin-Zustände durch Magnetfeld

Derselbe winzige Hohlraum — fünf verschiedene Verhaltensweisen, je nachdem was man ihm zuführt. Keine Umprogrammierung. Nur Physik. Das analoge Steuersignal wählt einen diskreten Zustand aus.

.9 Künstliche Synapse — wie Hardware lernt

Eine biologische **Synapse** (Verbindungsstelle zwischen zwei Nervenzellen) hat drei Eigenschaften die Lernen ermöglichen:

Gewicht: Wie stark reagiert sie auf ein eingehendes Signal?

Plastizität: Das Gewicht ändert sich mit Erfahrung. Häufig benutzte Verbindungen werden stärker — selten benutzte schwächer (**Hebb'sches Lernen:** Neuronen die zusammen feuern, verbinden sich stärker).

Schwelle: Unter einem bestimmten Eingangssignal passiert gar nichts.

Ein Quantenpunkt kann all das nachbilden: Das Gewicht entspricht der **Besetzungszahl** (wie viele der möglichen Zustände gerade aktiv sind) — ein analoger Wert der durch die Anregungsgeschichte bestimmt wird. Die Plastizität entsteht dadurch dass wiederholte Anregung den Ladungszustand dauerhaft verschiebt. Die Schwelle ist durch Geometrie festgelegt — aber durch elektrische Felder analog verschiebbar.

.10 Vom minimalen Resonator zum Transistor

Der minimale Resonator: nur Spin

Der kleinstmögliche Quantenresonator ist durch Geometrie definiert. Beide Bedingungen aus Abschnitt ?? müssen erfüllt sein, und zusätzlich muss gelten: $E_2 - E_1 \gg k_B T$, sodass nur die Grundmode $n = 1$ besetzt ist.

Für $R = 1,5 \text{ nm}$:

$$E_2 - E_1 = 3E_1 \approx 502 \text{ meV} \gg k_B T(300 \text{ K}) = 26 \text{ meV}. \quad (7)$$

Was bleibt: ein einziges Energieniveau mit zwei erlaubten Orientierungen — Spin-up und Spin-down.

Das Minimum: eine Torsionskonfiguration, zwei Orientierungen

Ein Quantenpunkt mit $R \lesssim 1,5$ nm bei Raumtemperatur realisiert das **absolute Minimum** eines Quantenresonators: eine einzige stabile Torsionskonfiguration des Feldes (Grundmode $n = 1$), mit zwei erlaubten Orientierungen (Spin-up / Spin-down). Alle weiteren Quantensysteme sind Erweiterungen dieses Minimums.

Die Hierarchie auf der ξ -Stufe $N \approx 8$

Alle diese Systeme sitzen auf derselben geometrischen Skalenstufe. Der Transistor macht das besonders deutlich:

Technologie	Kanallänge	N -Stufe	Regime
65 nm-Knoten (2005)	65 nm	8,12	klassisch
22 nm FinFET (2012)	22 nm	8,00	Quanten-Einflüsse beginnen
10 nm-Knoten (2016)	10 nm	7,91	Tunneln messbar
5 nm-Knoten (2020)	5 nm	7,84	QD-Regime
3 nm GAA (2023)	3 nm	7,78	echter QD-Kanal
2 nm (2025)	2 nm	7,73	≈ 10 Atomlagen

Als die Halbleiterindustrie 2012 auf FinFET umstellen *musste* — weil klassische planare Transistoren aufgehört hatten zu skalieren — hatten die Kanallängen die ξ -Stufe $N = 8,00$ unterschritten. Dieselbe Stufe die den exzitonischen Bohr-Radius und α geometrisch verankert.

Transistor als erweiterter, modifizierter Quantenpunkt

Ein moderner Transistor unterscheidet sich von einem einfachen Quantenpunkt durch drei gezielte Eingriffe:

Eingriff	Technisch	FFGFT-Sprache
Skalierung	Kanal $L \approx 3\text{--}10$ nm, viele Gitterplätze	Mehr erlaubte Moden, Übergang vom Spin-only- in das Mehrniveau-Regime
Dotierung	Gezielte Fremdatome im Gitter	Lokale Torsionsstörungen die das Fermi-Niveau in die Bandlücke schieben — geometrisch definierte Verschiebung, kein zufälliger Defekt
Gate-Feld	Äußeres elektrisches Feld	Externes Torsionsfeld das die Resonatorgeometrie des Kanals deformiert bis eine neue stabile Konfiguration einrastet

Transistor: Quantenpunkt mit Absicht modifiziert

Ein Transistor ist kein grundlegend anderes Objekt als ein Quantenpunkt. Er ist ein erweiterter Resonator auf der ξ -Stufe $N \approx 8$ mit drei geometrischen Modifikationen: **Skalierung** gibt mehr Zustände. **Dotierung** verschiebt die Torsionsbasis. **Gate-Feld** deformiert die Resonatorgeometrie von außen.

Moderne GAA-Transistoren (3 nm, 2023) haben Kanäle aus ≈ 10 Atomlagen — sie sind de facto Quantenpunkt-Arrays. Der Transistor ist an seinen physikalischen Ursprung zurückgekehrt.

Die vollständige Hierarchie

System	Skala	Zustände	Besonderheit
Spin-only QD	$R \lesssim 1,5 \text{ nm}$	2	Minimum: eine Torsion, zwei Orientierungen
Exziton-QD	$R \sim 3\text{--}6 \text{ nm}$	4–20	Gebundene Torsionspaare; Speicher, Logik, Synapse
Transistor (klassisch)	$L \gtrsim 65 \text{ nm}$	$\gg 1$	Viele Moden, klassisch; QD-Charakter verborgen
Transistor (modern)	$L \sim 2\text{--}5 \text{ nm}$	wenige	Dotiert + Gate-Torsion; faktisch QD-Array
Ising-Maschine	optischer Resonator	2 pro Einheit	Spin-only im Photonischen; globale Rückkopplung

.11 Der Bogen schliesst sich: die Kohärente Ising-Maschine

Die **Kohärente Ising-Maschine** (*Coherent Ising Machine*, CIM) — ein optisches System das schwierige Optimierungsprobleme löst indem es physikalisch den energetisch günstigsten Zustand findet — schließt den Bogen vollständig.

Die Grundeinheit einer CIM ist ein optischer Resonator aus Spiegeln und einem **optisch-parametrischen Verstärker**. Auch dieser Resonator hat diskrete Zustände: er schwingt entweder in der einen oder der anderen Phase — Spin-auf oder Spin-ab, Null oder Eins. Die Anregung ist analog — kontinuierliches Laserlicht, kontinuierlich einstellbare Kopplungsstärken. Der Zustand ist diskret. Dieselbe Physik, andere Realisierung.

	Quantenpunkt	Synapse	Ising-Maschine
Resonator	Halbleiterkristall	Proteinstruktur	Optischer Schwingkreis
Anregung	Licht, E-Feld	Neurotransmitter	Laserlicht
Zustände Rückkopplung	Energieniveaus lokal	Gewichtsstufen Netzwerk	Spin auf/ab global, alle mit allen
Zielsetzung	Speicher, Logik	Lernen	Optimierung

Die Ising-Maschine ist der Spin-only-Quantenpunkt im photonischen Regime — zwei Zustände pro Resonator, aber mit globalem Kopplungsnetzwerk statt lokaler Isolation. Vom minimalen Zwei-Zustands-Resonator bis zur globalen Optimierungsmaschine: dasselbe Prinzip, skaliert und verbunden.

.12 Gesamtfazit: Resonatoren überall

Fazit

Ein Quantenpunkt ist ein Resonator. Eine Synapse ist ein Resonator. Eine Zelle ist ein System aus Resonatoren. Eine Ising-Maschine ist ein Resonator. Ein Transistor ist ein modifizierter Resonator.

Alle diskret von innen. Alle analog von außen. Alle geometrisch präzise — sonst funktionieren sie nicht.

Die Grenze zwischen klassisch und quantenmechanisch liegt weder bei einer festen Temperatur, noch bei einer festen Größe, noch bei einer Materialklasse.

Für Confinement-Systeme gelten zwei Bedingungen: geometrische Perfektion (absolut) und $\Delta E > k_B T$ (größen- und temperaturabhängig). Für Tunneln und Spin-Kohärenz gilt nur Bedingung 1. Bedingung 1 — geometrische Präzision — ist die einzige universelle Bedingung. Sie gilt für alle Quanteneffekte.

In FFGFT: alle diese Systeme sitzen auf der geometrischen Skalenstufe $N \approx 8$ der ξ -Hierarchie — derselben Stufe die α und die Exziton-Skala verankert.

Bedeutung für die adaptive Hybridarchitektur

Die Hardware-Toolbox der adaptiven Hybridarchitektur ist eine Sammlung verschiedener Realisierungen desselben Grundprinzips — eingesetzt je nach Aufgabe: Quantenpunkte für lokale synaptische Operationen, Ising-Maschinen für globale Optimierung, makroskopische fehlerfreie Gitter für kohärente Quantenoperationen. Die lernende KI wählt — durch Versuch und Irrtum — welchen Resonator sie wann benutzt. Sie lernt nicht *auf* der Hardware. Sie lernt *durch* sie.

.13 Experimentelle Bestätigung: IBM Quantum Hardware (2025)

IBM Quantum Hardware-Validierung der FFGFT-Grundlagen, Juni 2025

Die in diesem Dokument entwickelten FFGFT-Grundlagen — insbesondere die Behandlung von Qubits als Torsionskonfigurationen mit ξ -Kopplung — wurden auf echter Quantenhardware validiert:

Hardware: IBM Brisbane & IBM Sherbrooke (je 127 Qubits), tägliche Kalibrierung, Gate-Fidelität $> 99,9\%$ (1-Qubit).

Kernresultat: FFGFT-Amplituden $E_i(x, t)$ mit $\xi_{\text{Higgs}} = 1,038 \times 10^{-5}$ liefern algorithmisch äquivalente Ergebnisse zur Standard-QM — Bell-State-Fidelität 97,17 %, Wiederholvarianz 0,0001–0,001 (ausgezeichnet).

FFGFT-Deutung: Die verbesserte Wiederholbarkeit gegenüber rein probabilistischer QM ist ein direktes Zeichen dafür, dass die deterministische Torsionskonfiguration (Abschnitt ??) real existiert: dasselbe System liefert unter identischen Bedingungen konsistentere Resultate als das Standard-Kollapsbild vorhersagt.

.14 Weiteres in den Folgedokumenten

Auf den Grundlagen dieses Dokuments bauen auf:

- **Dokument 174** — *Spin beeinflussen, auslesen und erweitern im FFGFT-Rahmen:* Spin-Manipulation (Zeeman, EDSR, optisch, Austauschwechselwirkung), Spin-Ausleseverfahren (QND-Messung als empirischer Beweis für Determinismus), Qudits und erweiterte Zustandsräume.
- **Dokument 175** — *Mehr als zwei Zustände — Superposition, Register, Verschränkung im FFGFT-Rahmen:* Bloch-Kugel vs. FFGFT-Zylinderraum, Bell-Zustände mit ξ -Dämpfung, Register-Verschränkung, Qudit-Kodierung, photonische Wellenleiter.
- **Dokument 176** — *Shors Algorithmus ohne Qubit-Register — die photonische Perspektive:* QFT als physikalische Wellenoperation, MZI-Netze, FFGFT-Shor, Eigenwertproblem auf sub-Planck-Gitter, Verbindung zur Riemann-Zeta-Funktion.